



3X-MyBIOME Intelligence Ecosystem

정밀 예방의학의 새로운 기준,
차세대 마이크로바이옴 스마트 웰니스



마이크로바이옴의 가치

몸속 미생물 생태계, 지속적인 건강관리의 연결고리

소화·대사·면역과 상호작용하며 습관에 따라 변화하는 마이크로바이옴

약 **38조 개**

인체 내 세균 수 추정

기존 성인 모델의
추정치 · 개인차 존재



면역과의
상호작용

장내 미생물은 면역 체계의
발달 · 조절과 긴밀하게
연결됩니다.



‘제2의 유전체’

미생물의 유전정보와 기능은
소화 · 대사 등 전신 건강과
연관됩니다.



정기 모니터링의 가치

반복 검사로 미생물 변화를
확인하고 관리 방향을
점검합니다.



생활에 따라 변화

식단 · 생활 습관 · 약물 등 다양한
요인이 미생물 구성과 균형에
영향을 줍니다.



미생물 정보 이해 → 생활 관리 → 변화 추적

열쇠 구멍을 넘어, 미생물 생태계를 넓게 보다

표적 균을 확인하는 qPCR과 폭넓은 군집 구성을 분석하는 NGS의 차이

표적 분석 · qPCR



선택한 표적을 집중적으로 확인



분석 범위

설계된 특정 균·유전자 표적



정량 특성

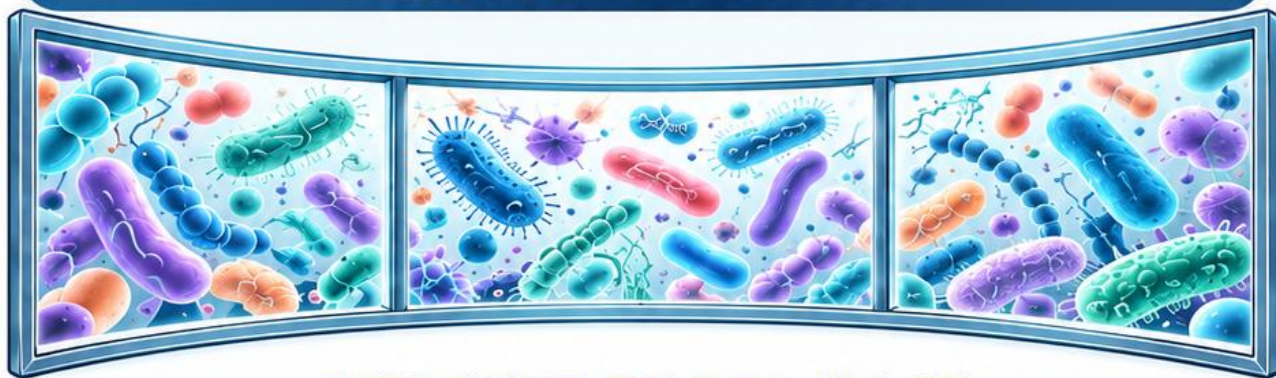
표준곡선 등 조건에 따라 절대 정량 가능



주요 인사이트

표적의 검출 여부·양 확인

군집 분석 · 3BIGS NGS



다양한 미생물과 군집 구조를 함께 파악



분석 범위

검사 설계 범위 내 폭넓은 미생물 군집



정량 특성

주로 상대적 풍부도·군집 구성 분석



주요 인사이트

다양성·균형·우점균 등 생태계 정보

표적 확인에서 군집 이해까지, 목적에 맞는 분석으로 건강관리 인사이트 확장

과학적 근거와 신뢰: 공동 연구 및 학술 성과

연구기관 · 병원 · 기업과의 협력 경험과 학술 연구를 기반으로 전문성을 축적합니다.

주요 연구
협력 기관·기업



대표 연구 주제 및 학술 발표

01

Investigative and
Clinical Urology



남성 비뇨 · 생식기암
요로 미생물군 프로파일 연구

02

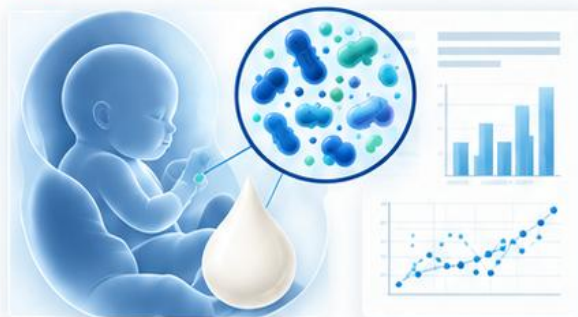
Scientific
Reports



임신 중 질 내 미생물 변화
조산 관련 특성 연구

03

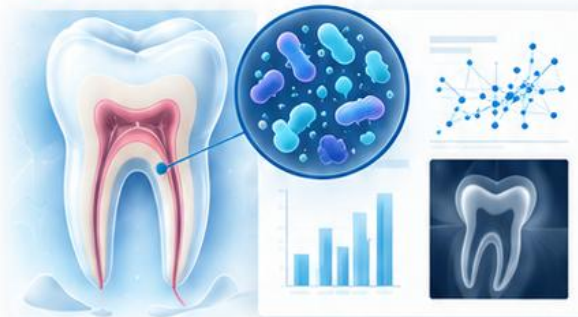
Scientific
Reports



임신 중 유산균 분포
정상 분만과의 관련성 연구

04

Journal of
Endodontics



지속 감염 치아
미생물 바이오마커 연구



기관 협력 + 학술 연구 +
데이터 분석으로 전문성 축적

3BIGS는 NGS 기술로 마이크로바이옴을 정밀 분석합니다

검체 속 미생물 DNA에서 군집 정보와 맞춤 건강관리 인사이트까지

4단계 미생물 분석 흐름

01

미생물 DNA 추출

DNA Extraction

검체에서 미생물 DNA를
추출하고 품질 확인



02

시퀀싱 준비

Library Preparation

16S 등 분석 대상에 맞춰
라이브러리 준비



03

NGS 시퀀싱·분석

Sequencing & Analysis

염기서열을 생성하고
DB와 비교해 미생물
분류·조성 분석



04

결과 해석·관리 안내

Interpretation & Care

군집 구성·다양성·관련 지표를
해석하고 관리 방향 제시



통합 분석 포트폴리오



3X-MyBIOME Gut

장내 생태계 · 소화·대사 건강



3X-MyBIOME Oral

구강 생태계 · 구강 건강



3X-MyBIOME Y

여성 생태계 · CST 군집 분류



DNA 추출



시퀀싱 준비



군집 분석



맞춤 관리

3BIGS를 선택해야 하는 이유

데이터 · AI · NGS · 연구 협력을 연결하는 마이크로바이옴 전문성

01 한국인 특화 DB 활용



한국인 마이크로바이옴 데이터를 활용한 분석
생활 · 인구 특성을 고려한 결과 해석

02 AI 기반 맞춤형 솔루션



검사 · 설문 정보를 연결한 개인별 건강관리 안내
맞춤 행동 수칙과 케어 솔루션 제공

03 NGS 미생물 분석 기술



미생물 군집 구성과 다양성을 함께 분석
과학적 근거를 참고한 결과 해석

04 다양한 건강 영역 서비스



장 · 구강 · Y존을 아우르는 서비스 포트폴리오
피부(Skin) 영역 개발 중

05 기관 · 기업과의 연구 협력



공동 연구 · 프로젝트를 통한 협력 경험
질병관리청 · 종근당바이오 · 이화여자대학교병원 등

06 글로벌 데이터 기반 확장



아메리카 · 유럽 · 아시아 연구 · 분석 데이터 활용
해외 시장 진출과 결과 해석 기반 확대

**한국인 특화 데이터 + AI 맞춤 케어 +
다중 영역 분석 + 연구 협력**

모든 건강의 시작점, 마이크로바이옴

우리 몸의 미생물 생태계는 면역·대사·여성 건강 등 전신 기능과 상호작용합니다.

01 구강 마이크로바이옴

구강 미생물·치주 건강과
전신 건강의 연관성 연구

치매 뇌졸중 간경변 당뇨

연관성은 개인의 발병 확률이나 인과관계를
의미하지 않습니다.



02 장 마이크로바이옴

장내 미생물과 소화·대사·면역
기능의 긴밀한 상호작용

비만·당뇨·피부·소화기 건강과의
연관성 연구

소화 대사 면역



03 Y존 마이크로바이옴

여성 생애주기에 따라
변화하는 질 내 미생물 생태계

질·비뇨·임신 관련 건강 정보와 함께 해석

생애주기 군집 균형 여성 건강

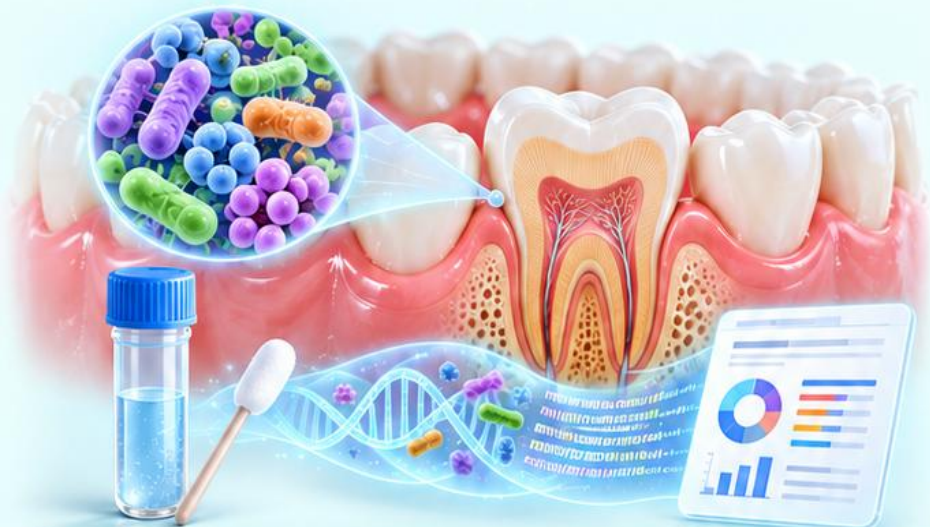


구강·장·Y존을 함께 살펴보는 통합 건강관리

3X-MyBIOME Oral

입 속부터 시작되는 건강한 변화

구강 미생물 불균형 관련 정보를 분석하고 구강·전신 건강관리 방향을 제시합니다.



입 속 생태계를 데이터로

타액·구강 검체 기반 미생물 분석

미생물 조성·우점균·불균형 관련 지표

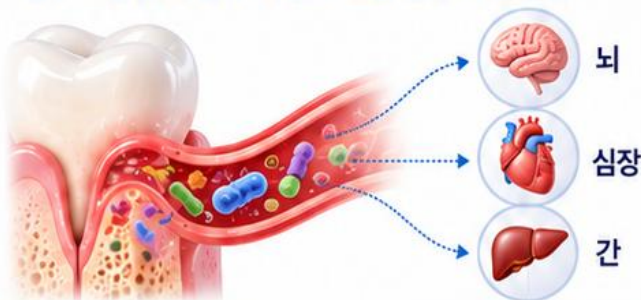
01 구강 미생물 분석 체계

타액·구강 검체에서 미생물 분포와 특징 분석
다양한 구강 미생물의 상대적 조성 파악



02 구강-전신 연결 기전

잇몸 염증·미생물·혈류 경로의 상호작용
일부 미생물의 혈류 이동과 전신 영향이 연구됨



03 구강 불균형 정보와 관리 연계

불균형 관련 지표를 구강관리 참고 정보로 활용
치과 상담·구강 위생·건강관리 방향 안내



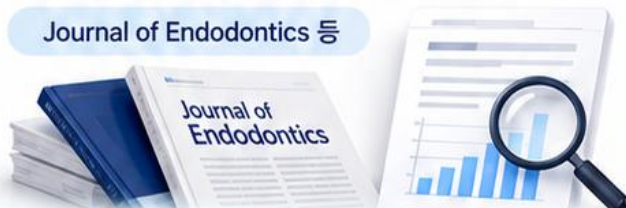
04 학술 문헌 기반 결과 해석



300편 이상
참고 문헌

구강·전신 건강 연관 연구를 참고한 분석

Journal of Endodontics 등



구강 미생물 분석 → 불균형 정보 이해 → 치과·건강관리 연계

3X-MyBIOME Oral 주요 특징

전신 건강 연관성 & 구강-장 축 케어

구강 미생물 관련 정보를 이해하고 구강·장 건강관리 방향을 연결합니다.



01 주요 전신 질환과의 연구 연관성

치주질환·구강 미생물과 전신 건강의 연관성이 연구됩니다.



치매
Dementia
연관성 연구



뇌졸중
Stroke
연관성 연구



간경변
Liver Cirrhosis
연관성 연구



당뇨
Diabetes
연관성 연구

연관성은 인과관계나 개인의 발병 확률을 의미하지 않습니다.

02 구강-장 축 통합 관리 Oral-Gut Axis

삼켜지는 구강 미생물과 장내 생태계의 상호작용 고려

구강 위생과 장 건강을
함께 살피는 관리 접근



03 맞춤형 구강 케어 솔루션



칫솔질 루틴



구강 세정 습관



구강 유산균 제품 가이드

생활 습관과 제품 정보를 고려한 개인별 관리

구강 미생물 분석 → 연관 정보 이해 → 구강·장 맞춤 관리

Gut - 소개

3X-MyBIOME Gut

전신 건강의 바로미터, 장내 미생물 분석

대변 속 미생물 정보를 분석하여 소화·대사·면역 건강의 관리 방향을 제시합니다.

장내 생태계를 데이터로

대변 1g당 약 1,000억
개 수준의 세균

세균 수는 검체·개인에 따라 달라질 수 있습니다.



01 장내 생태계의 중요성

장내 미생물과 면역·대사 기능의 상호작용
비만·당뇨 등 대사 건강과의 연관성 연구



02 차세대 염기서열 분석(NGS)

16S ONT 시퀀싱 기반 미생물 분류·조성 분석
다양한 장내 미생물의 분포와 특징 파악



장내 미생물 식습관 유형 분류

서비스 유형 예시



지방 탱크
Fat Tank

지방·단백질 섭취
관련 특성



채소 마니아
Vegetable Enthusiast

식이섬유 이용
관련 특성



당분 러버
Sugar Lover

당질 섭취·대사
관련 특성

유형명은 서비스 분류이며 비만 등 질환을 판정하는 기준이 아닙니다.

자가 소화 건강 점검

브리스톨 대변 척도(Bristol Stool Scale) 활용

- ☑ 배변 빈도
- ☑ 대변 형태
- ☑ 배변 시 불편감
- ☑ 소화 불편 증상



450편 이상
참고문헌 DB 연계



미생물 조성 + 생활 정보 + 소화 건강 지표로 맞춤 관리 지원

Gut - 특징

3X-MyBIOME Gut

주요 특징 및 건강 지표 스크리닝

14개 건강 항목 관련 미생물 정보를 분석하고 실천 가능한 관리 방향을 제시합니다.



분석에서 맞춤 관리로

미생물 조성

관련 지표

생활 관리

01 14개 건강 항목 관련 지표

대표 항목 예시



일반·대사 건강

비만 · 당뇨 · 고혈압



피부 건강

아토피 피부염 · 건선



소화기·암
관련 연구 지표

위암 · 대장암 · 과민성 장 증후군



미생물 지표의 표시 예시 ·
질환 판단 아님

02 핵심 미생물 프로파일 추적



Akkermansia muciniphila

대사 건강과의 연관성 연구



Staphylococcus aureus

잠재적 병원성 관련 정보

검출 여부 · 상대적 비율(%) · 변화 추적

03 행동 변화 유도 솔루션

개인 상황을 고려한 맞춤 관리



브리스틀 척도 기반
식습관 관리 가이드



균주 · CFU 정보가
명시된 제품 선택 가이드

질환 관련 정보 이해 → 미생물 변화 추적 → 식습관·제품 가이드

3X-MyBIOME Y 주요 특징

18개 건강 관련 항목 & 시계열 모니터링

5대 영역의 정보를 시각화하고, 누적 검사로 미생물 변화를 추적합니다.



01 5대 건강 영역 · 18개 참고 항목

● 양호 ● 주의

	기초 건강	질 냄새 · 질 건조증 · 외음부 통증/가려움 · 냉·대하증	● ● ● ● ●
	질 건강	세균성 질염 · 호기성 질염 · 트리코모나스 · 클라미디아	● ● ● ● ●
	비뇨계 건강	골반염 · 방광염 · 비임균성 요도염	● ● ● ● ●
	자궁 건강	자궁경부암 · 자궁내막암 · 자궁내막증 관련 연구 정보	● ● ● ● ●
	임신 건강	조산 · 난임 · 임신성 당뇨병 · 전자간증 관련 연구 정보	● ● ● ● ●

항목은 결과 설명 · 상담 참고용이며, 도트는 미생물 지표 표시 예시입니다.
감염 · 암 · 임신 합병증의 확진 또는 조기 예측을 의미하지 않습니다.

02 시계열 추적 비교 Longitudinal Tracking

유익균 · 관찰 대상 미생물의 상대적 비율 변화 확인



03 여성 맞춤 케어



외음부 세정·생활 습관 가이드

성분 · 균주 정보를 확인하는 제품 가이드

L. rhamnosus GR-1

L. reuteri RC-14

균주 예시 · 개인 상황과 제품 정보를 함께 검토

건강 정보 이해 → 미생물 변화 추적 → 개인별 케어 방향

3X-MyBIOME Y

여성 건강의 핵심, Y존 미생물 생태계 분석

여성 생애주기에 따른 미생물 변화를 분석하고 CST 모델로 군집 유형을 분류합니다



여성 미생물 생태계를 데이터로

미생물 조성·분포·군집 유형 분석

생애주기와 생활 정보를 함께 고려

01 질 내 미생물 정보 분석

다양한 미생물의 분포와 락토바실러스 우점 양상 분석

미생물 조성

우점균

군집 다양성

02 CST(Community State Types) 유형 분류



CST I

L. crispatus 우세
보호적 환경과 연관



CST II

L. gasseri 우세
락토바실러스 우점형



CST III

L. iners 우세
환경·증상과 함께 해석



CST IV

비-락토바실러스 혼합군
다양성 증가·불균형 관련



CST V

L. jensenii 우세
락토바실러스 우점형



ETC

기타 혼합형
서비스상 추가 분류

CST는 미생물 군집 분류이며 단독으로 질환을 진단하지 않습니다.

03 문헌·임상 가이드라인 기반 해석



250편 이상
참고 문헌

PNAS

CDC

ACOG

연구 문헌과 임상 가이드라인을 참고한 결과 설명

여성 생애주기 + 미생물 조성 + CST 유형으로 맞춤 관리 지원

집이나 일터에서 완성되는 원스톱 검사 프로세스

모바일 헬스케어 앱 'ALAGA(알아가)'로 신청부터 결과 확인까지



주문 → 배송 → 자가 채집 → QC → NGS 분석 → 결과 확인

국제표준안전재단 | 마이크로바이옴 서비스 제한

※ 채집 시간과 반송 조건은 검사 유형·서비스 조건에 따라 다릅니다.

ALAGA 비대면 검사, 함께하는 연구 기관



서울대학교



연세대학교
YONSEI UNIVERSITY



고려대학교
KOREA UNIVERSITY

KAIST

POSTECH

UNIST

NGS 분석 프로세스 | 마이크로바이옴을 과학적으로 분석하는 4단계



ALAGA 검사 포트폴리오 | 주요 검사 서비스를 한눈에



Gut 마이크로바이옴 검사
장 건강과 전신 건강의 시작



Oral 마이크로바이옴 검사
구강 건강이 몸 전체의 건강으로



Y 마이크로바이옴 검사
면역 균형과 건강한 일상의 동반자

서비스 특징 1

모바일 전용 앱

‘ALAGA(알아가)’ & 7단계 여정

‘돌봄 · 보살핌’의 가치를 담은 직관적인 원스톱 헬스케어 앱



ALAGA

신청부터 지속 관리까지 한 번에

7단계 End-to-End 사용자 여정



6단계 실시간 트래킹

CS 업무 부담 완화

CS 리소스 80% 절감 목표



검사 진행 상태를 앱에서 투명하게 확인



바코드 기반 1:1 매핑

키트 바코드 스캔으로 수검자 식별 코드 연결



검체 식별 정확도 향상 · 라벨링 오류 예방

신청 · 검사 · 결과 · 케어 · 추적 관리를 하나의 앱으로

01 CST 유형 분류

The diagram illustrates six types of bacteria, each represented by a colored box with a corresponding background color and a stylized illustration of the bacteria. The boxes are arranged in two rows of three. The top row contains boxes labeled I (teal), II (blue), and III (purple). The bottom row contains boxes labeled IV (green), V (purple), and ETC (grey). Each box contains a stylized illustration of the bacteria, with some showing flagella and others showing spores or other structures.

02 5대 건강 영역 · 18개 세부 지표

● 양호 ● 주의

임신 건강 | 임신·생식 건강 상담 참고 정보

03 미생물 조성 도넛 차트

조성
예시

상대적 비율은 절대 군 수와 다릅니다.



04 의료진 상담용 정밀 PDF



48~50쪽

앱에서 상세 원본 리포트 즉시 다운로드

검사 결과를 바탕으로 상담과 관리 방향 확인

쉬운 요약 리포트 + 상세 분석 PDF로 결과 이해와 상담 지원

시계열 추적(Longitudinal Tracking) & Alaga AI Doctor

누적 검사로 건강 변화를 추적하고, AI 대화로 결과 이해를 돕습니다

01 시계열 추적 비교 분석

Longitudinal Tracking



CST 변화



유익균 증감



누적 결과 비교



02 Alaga AI Doctor

24/7 대화형 AI 결과 안내



검사일



CST 결과



검출 미생물



최신 검사 데이터와 연동되는 맞춤형 안내

결과 이해 · 케어 플랜 설명 · 재검사 안내



AI 요약

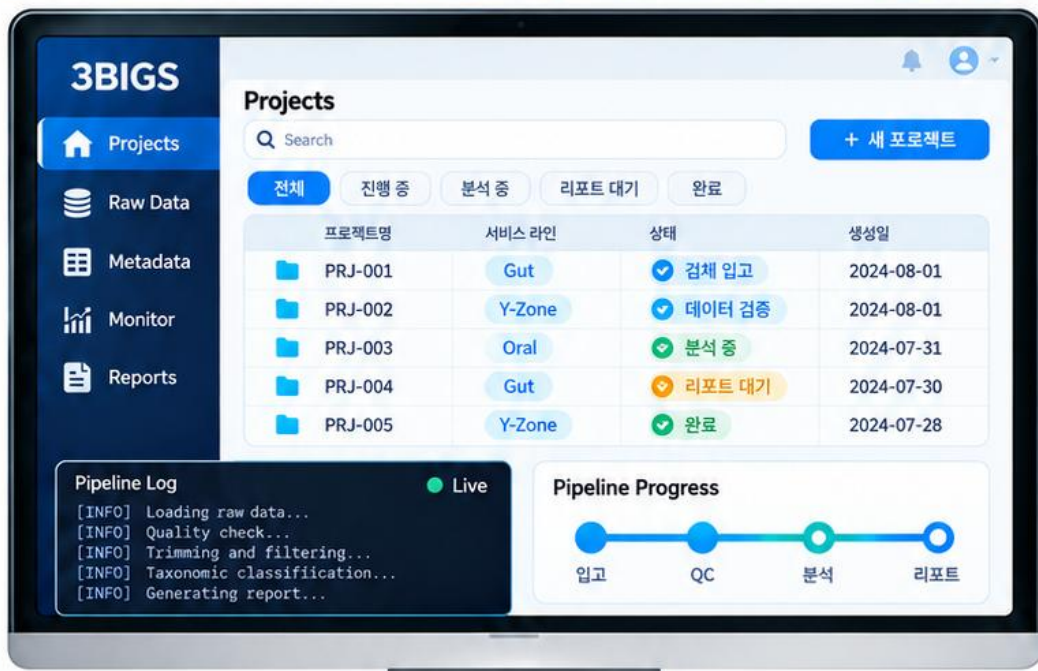
이전 검사와 달라진 지표를 쉽게 정리

변화 확인 → 관리 방향 점검 → 정기 재검사

검사 결과의 변화 추적 + 언제든지 질문하는 AI 안내

3BIGS 통합 관리자 플랫폼 & 5단계 분석 파이프라인

검체 입고 · QC · 분석 · 리포트 발행을 연결하는 원스톱 B2B 운영 콘솔



통합 운영 워크스페이스



실시간 모니터링



관리자 승인

01



Create Project

프로젝트 ID 생성 · 서비스 라인 선택

Gut Y-Zone Oral



02



Raw Data

16S ONT NGS 시퀀싱 파일 업로드

Fastq.gz · 파일 유효성 자동 검증



03



Build Metadata

검진자 식별 코드 · 성별 · 연령 · 채취일자 매핑



04



Run & Monitor

실시간 로그 · 파이프라인 진행률(%) 확인

오류 조기 확인 및 대응 지원



05



Report Center

국·영문(KR+EN) PDF 자동 생성 · 관리자 승인 후 발행



프로젝트 생성 → 데이터 검증 → 메타데이터 → 분석 모니터링 → 리포트 발행

Lab/QC 칸반 보드 & 결과 검토·승인 엔진 AI Results Engine

엄격한 QC와 다단계 검토로 분석 품질과 안전한 결과 공개 지원

01 실시간 Lab/QC 칸반 보드

6개 상태 레인 · 드래그 앤 드롭

Awaiting Return 반송 대기 2	Received 입고 완료 3	QC Pending QC 대기 2	QC Passed QC 통과 3	QC Failed QC 실패 1	Resample Required 재채취 필요 2
...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...



오염 · 농도 미달 등 품질 기준에 따른 검체 선별



QC 통과 → 분석 진행 | QC 실패 → 재채취 검토

02 Results Engine

Split View · 1:1 대조

원본 PDF · 48~50쪽

100%

파싱 데이터



CST



18개 건강 관련 지표



검토 메모



원본과 파싱 데이터를 섹션별 대조 · 수동 보정 · 메모 기록

03 고객 비공개 다단계 승인



Draft



Ready



Published



고객 앱 비공개



최종 승인 후 공개



담당 의료진 · 관리자의 검토와 승인 절차 적용



최종 승인 전 고객 노출 차단

검체 QC → 원본 대조 검토 → 최종 승인 → 고객 공개

과학적 근거 기반 맞춤 솔루션 & 커머스 연동

검사 결과를 실천 가능한 행동 수칙과 제품 선택 가이드로 연결



분석에서 실천으로

행동 수칙

제품 가이드

01

규칙 기반 케어 엔진

Care Rule Engine

검사 수치·설문 데이터를 37개 규칙으로 분석

중복 없는 TOP 3 맞춤 행동 수칙



검사 + 설문



규칙 적용



행동 수칙

02

성분·균주 공개 기반 유산균 추천

균주·CFU·성분 정보가 투명한 제품 가이드

L. rhamnosus GR-1

L. reuteri RC-14

균주 예시 · 개인 상황과 제품 정보를 함께 검토



03

생활 습관 큐레이션

84개 전문 솔루션 라이브러리 연동



데일리 케어



수면 관리



Y존 세정 습관



검사·설문 → TOP 3 행동 수칙 → 제품·생활 케어 연계

104개 엔티티(Entity) 데이터 생태계 & 보안

바이오 빅데이터와 임상 지식을 구조화하는 ALAGA Canonical Schema v1

ALAGA Canonical Schema v1



14개
도메인

104개
엔티티

통합 데이터 거버넌스

01 통합 도메인·엔티티 DB

주요 도메인 구성



생물학적 지식
18개



임상 지식
12개



과학적 증거
14개



제품·솔루션
12개



검사·측정
10개



개인 건강
데이터
14개



AI
인텔리전스
7개

위 주요 7개 도메인: 87개 엔티티 · 전체 14개 도메인: 104개 엔티티

02 300+ 학술 문헌·가이드라인 연계

연구 문헌·임상 가이드라인을 지식 항목과 1:1 연결



CDC

ACOG

PNAS

문헌·가이드라인 출처 예시

03 역할 기반 접근 제어 & 감사 기록

RBAC · Audit Log



Super Admin

Lab

Ops

Content Manager

역할별 권한 분리·접근·변경 이력 보존



책임 추적과 데이터 관리 투명성

구조화된 데이터 + 추적 가능한 근거 + 역할별 보안

ALAGA 데이터베이스 전체 현황 요약

미생물 지식에서 맞춤 케어까지, 104개 엔티티를 연결하는 통합 데이터 생태계

01

생물학적 지식

Biological Knowledge

약 18개 엔티티

- Taxon · Organism · Species · Strain
- Function · Metabolite · Body Site

미생물 분류 · 기능 · 서식 부위



02

임상 지식

Clinical Knowledge

약 12개 엔티티

- Health Condition · CST Reference
- Clinical Feature · Epidemiology
- Clinical Guideline · Condition Relationship

건강 항목 · 임상 특성 · 가이드라인



03

과학적 증거

Scientific Evidence

약 14개 엔티티

- Source · Publication · Study
- Clinical Evidence · Evidence Link
- Population · Outcome

문헌 · 연구 · 근거 연결



04

제품 및 솔루션

Products & Solutions

약 12개 엔티티

- Test Product · Health Product
- Formulation · Ingredient
- Product Claim · Care Solution

제품 · 군주 · 성분 · 케어 정보



05

검사 및 측정

Test & Measurement

약 10개 엔티티

- Test Definition · Test Instance
- Specimen · Analysis · Measurement
- Result · Report

검체 · 분석 · 결과 · 리포트



06

개인 건강 데이터

Personal Health

약 14개 엔티티

- User · Profile · Consent
- Test History · Result History
- Personal Record · Subscription

동의 · 검사 이력 · 개인 기록



07

AI 및 인텔리전스

AI & Intelligence

약 7개 엔티티

- AI Knowledge · Conversation · Message
- Context Reference · Response Provenance
- AI Safety · AI Evaluation

대화 · 응답 근거 · 안전성 평가



08

거버넌스 및 시스템

Governance & System

약 16개 엔티티

- Reference Data · Version · Data Quality
- Import Batch · Audit Log
- Admin Preference · System Config

버전 · 품질 · 감사 · 운영 설정

